

Select the correct answer for each question:

Question 1

Hello!

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

[2 Points]

Question 2

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

- A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 E. 17

[1 Point]

Question 3

$x = 3 + 6$ what is the value of x?

- A. 7 B. 9 C. 8 D. 10

[1 Point]

Question 4

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جورك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

- A. Sort) (Quick خوارزمية الفرز السريع B. Sort) (Insertion خوارزمية الفرز بالإدراج C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

Question 5

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

- A. مصفوفة (Array) B. مكس (Stack) C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]

Question 6

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]

Question 7

Find the inverse of the following matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. There is no inverse for this matrix B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ C. 0 D. 0

[4 Points]

Question 8

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

- A. -1 B. -2 C. -3 D. 3

[1 Point]

Question 9

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

- A. البحث في الاتساع أولاً (Breadth-First Search) B. البحث الثنائي (Binary Search) C. 0 D. 0

E. 0

[5 Points]